

Лабораторная работа №6

Мандатное разграничение прав в Linux

Сергеев Даниил Олегович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Статус SELinux	6
2.2	Запуск Apache	7
2.3	Контекст процессов	7
2.4	Переключатели SELinux: httpd	8
2.5	Вывод seinfo	8
2.6	Тип файлов в /var/www	9
2.7	Создание html-файла	9
2.8	Открытие файла по адресу	10
2.9	Установка документации selinux к службе httpd	10
2.10	Документация httpd_selinux	11
2.11	Сообщение об ошибке	11
2.12	Смена контекста безопасности, логи /var/log/messages	12
2.13	Файл аудита /var/log/audit/audit.log	12
2.14	Перезапуск httpd	12
2.15	Доступные порты http_port_t	13
2.16	Удаление привязки и test.html	13

Список таблиц

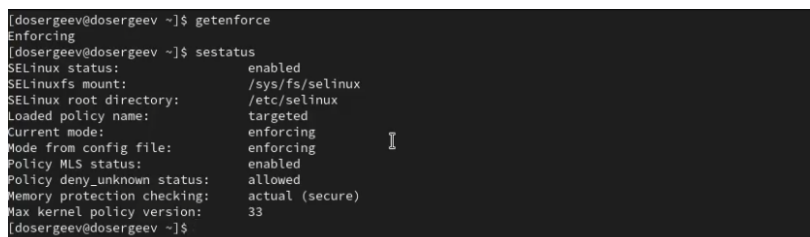
1 Цель работы

1. Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux.
2. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache. [1]

2 Выполнение лабораторной работы

Войдем в систему и проверим режим работы и политику SELinux.

```
getenforce  
sestatus
```



```
[dosergeev@dosergeev ~]$ getenforce  
Enforcing  
[dosergeev@dosergeev ~]$ sestatus  
SELinux status:                enabled  
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux  
SELinux root directory:         /etc/selinux  
Loaded policy name:              targeted  
Current mode:                   enforcing  
Mode from config file:           enforcing  
Policy MLS status:               enabled  
Policy deny_unknown status:      allowed  
Memory protection checking:      actual (secure)  
Max kernel policy version:       33  
[dosergeev@dosergeev ~]$
```

Рисунок 2.1: Статус SELinux

Узнаем состояние Apache сервера и запустим его, если он выключен.

```
service httpd status  
service httpd start  
service httpd status
```

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd.service(8)

May 02 14:41:36 dosergeev.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 02 14:41:36 dosergeev.localdomain httpd[41297]: Server configured, listening on: port 80
May 02 14:41:36 dosergeev.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
May 02 14:43:15 dosergeev.localdomain systemd[1]: Stopping The Apache HTTP Server...
May 02 14:43:16 dosergeev.localdomain systemd[1]: httpd.service: Deactivated successfully.
May 02 14:43:16 dosergeev.localdomain systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
[dosergeev@dosergeev ~]$ service httpd start
Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service
[dosergeev@dosergeev ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 16:17:19 MSK; 2s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 42235 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 80"
   Tasks: 177 (limit: 22975)
  Memory: 13.4M (peak: 13.7M)
    CPU: 100ms
  CGroup: /system.slice/httpd.service
          └─42235 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
            └─42241 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─42246 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─42247 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─42259 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 02 16:17:19 dosergeev.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 02 16:17:19 dosergeev.localdomain httpd[42235]: Server configured, listening on: port 80
May 02 16:17:19 dosergeev.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
[dosergeev@dosergeev ~]$
```

Рисунок 2.2: Запуск Apache

Найдем веб-сервер в списке процессов и определим его контекст безопасности

```
ps auxZ | grep httpd
```

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 42235 0.3 0.3 23836 13072 ? Ss 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 42241 0.0 0.1 23652 5640 ? S 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 42246 0.1 0.2 1572828 9092 ? Sl 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 42247 0.1 0.2 1441602 8860 ? Sl 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 42259 0.1 0.2 1441602 8860 ? Sl 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 dosergeev 42453 0.0 0.0 221672 2548 pts/0 S+ 16:17 0:00 grep --color=auto httpd
[dosergeev@dosergeev ~]$
```

Рисунок 2.3: Контекст процессов

Все службы веб-сервера имеют контекст `system_u:system_r:httpd_t:s0`.

Посмотрим текущее состояние переключателей SELinux для Apache:

```
sestatus -b | grep httpd
```

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write           off
httpd_builtin_scripting    on
httpd_can_check_spam       off
httpd_can_connect_ftp      off
httpd_can_connect_ldap     off
httpd_can_connect_mythtv   off
httpd_can_connect_zabbix   off
httpd_can_manage_courier_spool off
httpd_can_network_connect  off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db off
httpd_can_network_memcache off
httpd_can_network_relay    off
httpd_can_sendmail         off
httpd_dbus_avahi           off
httpd_dbus_sssd            off
httpd_dontaudit_search_dirs off
httpd_enable_cgi           on
httpd_enable_ftp_server    off
```

Рисунок 2.4: Переключатели SELinux: httpd

Посмотрим статистику по политике с помощью `seinfo`: множество пользователей, ролей, типов.

```
seinfo -u
seinfo -r
seinfo -t | head
```

```
Users: 8
guest_u
root
staff_u
sysadm_u
system_u
unconfined_u
user_u
xguest_u
[dosergeev@dosergeev ~]$ seinfo -r
Roles: 15
auditadm_r
container_user_r
dbadm_r
guest_r
logadm_r
nx_server_r
object_r
secadm_r
staff_r
sysadm_r
system_r
unconfined_r
user_r
webadm_r
xguest_r
[dosergeev@dosergeev ~]$ seinfo -t | head
Types: 5196
NetworkManager_dispatcher_chronyc_script_t
NetworkManager_dispatcher_chronyc_t
NetworkManager_dispatcher_cloud_script_t
NetworkManager_dispatcher_cloud_t
NetworkManager_dispatcher_console_script_t
NetworkManager_dispatcher_console_t
NetworkManager_dispatcher_var_run_t
NetworkManager_dispatcher_custom_t
```

Рисунок 2.5: Вывод seinfo

Определим тип файлов и поддиректорий, находящихся в `/var/www`:


```
ls -lZ /var/www/
```

В /var/www находится две пустые директории: cgi-bin и html. Они имеют типы system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 и system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 соответственно. Так как владелец каталогов и его группа root, а другие пользователи имеют право на чтение (r) и исполнение (x), то благодаря контексту httpd создавать файлы в директории может только *суперпользователь* и процессы от его имени.

```
[dosergeev@dosergeev ~]$  
[dosergeev@dosergeev ~]$ ls -lZ /var/www  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 23 07:31 cgi-bin  
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 23 07:31 html
```

Рисунок 2.6: Тип файлов в /var/www

Перейдем в режим суперпользователя и создадим файл test.html в директории /var/www/html.

```
<html>  
<body>test</body>  
</html>
```

Проверим контекст по умолчанию для созданного файла.

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ su -  
Password:  
[root@dosergeev ~]# cd /var/www  
[root@dosergeev www]# vi test.html  
[root@dosergeev www]# ls -lZ  
total 4  
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 23 07:31 cgi-bin  
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 23 07:31 html  
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 35 May 2 16:25 test.html  
[root@dosergeev www]# rm test.html  
rm: remove regular file 'test.html'? y  
[root@dosergeev www]# cd html/  
[root@dosergeev html]# vi test.html  
[root@dosergeev html]# ls -lZ  
total 4  
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 39 May 2 16:29 test.html
```

Рисунок 2.7: Создание html-файла

Файл имеет по умолчанию контекст

```
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Перейдем в браузер Firefox и обратимся к файлу по адресу `http://127.0.0.1/test.html`.

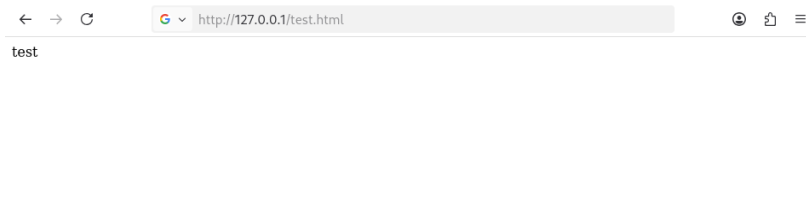


Рисунок 2.8: Открытие файла по адресу

Файл успешно отображен. Теперь попробуем изменить контекст файла `test.html`. Изучим справку по контекстам SELinux (так как необходимый пакет отсутствует, сначала установим его).

```
dnf install selinux-policy-doc
man httpd_selinux
```

```
[root@dosergeev html]# man httpd_selinux
No manual entry for httpd_selinux
[root@dosergeev html]# httpd_selinux
bash: httpd_selinux: command not found...
[root@dosergeev html]# dnf install selinux-policy-doc
Last metadata expiration check: 0:56:16 ago on Sat 02 May 2026 03:35:37 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
selinux-policy-doc      noarch            38.1.65-1.el9_7.1 baseos            2.3 M
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 2.3 M
Installed size: 32 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch.rpm              11 MB/s | 2.3 MB | 00:00
-----
Total                                                         3.9 MB/s | 2.3 MB | 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch                1/1
  Installing     : selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch                1/1
  Running scriptlet: selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch                1/1
  Verifying      : selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch                1/1

Installed:
selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch

Complete!
[root@dosergeev html]# man httpd_selinux
```

Рисунок 2.9: Установка документации selinux к службе httpd

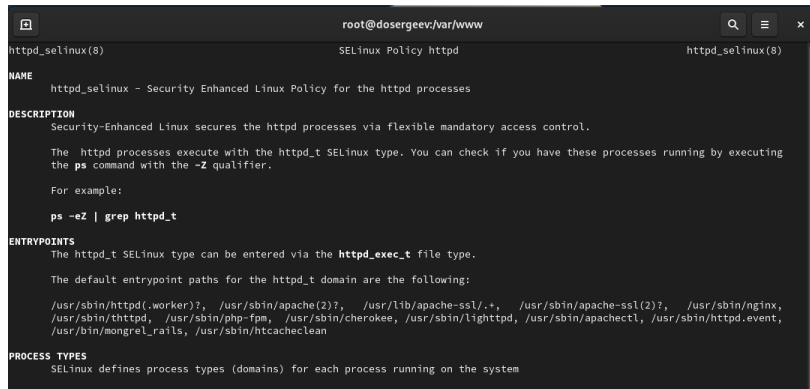


Рисунок 2.10: Документация httpd_selinux

Из основных контекстов можно выделить

- httpd_log_t
- httpd_config_t
- httpd_sys_content_rw_t
- httpd_sys_script_exec_t
- httpd_sys_content_t (соответствует типу test.html)

Изменим контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на `samba_share_t`, к которому httpd не должен иметь доступа. Проверим что контекст поменялся.

```
ls -lZ
chcon -t samba_share_t test.html
ls -Z test.html
```

Проверим доступ к файлу в браузере.



Рисунок 2.11: Сообщение об ошибке

У нас не получилось открыть файл, так как `selinux` не позволяет прочитать те файлы, у которых отсутствует необходимый контекст из категории `httpd_t`. Посмотрим `log`-файлы веб-сервера и системный `log`-файл.

```
[root@dosergeev html]# ls -lZ
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 39 May  2 16:29 test.html
[root@dosergeev html]# chcon -t samba_share_t test.html
[root@dosergeev html]# ls -lZ test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 test.html
[root@dosergeev html]# tail /var/log/messages
May  2 16:38:01 dosergeev setroubleshoot[47187]: failed to retrieve rpm info for path '/var/www/html/test.html':
May  2 16:38:01 dosergeev systemd[1]: Created slice Slice /system/dbus-1.1-0.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged.
May  2 16:38:01 dosergeev systemd[1]: Started dbus-1.1-0.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service.
May  2 16:38:04 dosergeev setroubleshoot[47187]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/
test.html. For complete SELinux messages run: sealert -l b6bc09a8-8237-4119-90b2-65f3cb668378
May  2 16:38:04 dosergeev setroubleshoot[47187]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/
test.html.#012#012+**** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****#012#012If you want to fix the label:
```

Рисунок 2.12: Смена контекста безопасности, логи `/var/log/messages`

```
[root@dosergeev html]# tail /var/log/audit/audit.log
type=AVC msg=audit(1777729080.428:276): avc: denied { getattr } for pid=42259 comm="httpd" path="/var/www/html/test.html" dev="dm-
0" ino=791808 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 tclass=file permissive=0
type=SYSCALL msg=audit(1777729080.428:276): arch=c000003e syscall=262 success=no exit=-13 a0=fffff9c a1=7f3c7c0438b8 a2=7f3c7b7fd8b0
a3=0 items=0 ppid=42235 pid=42259 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=429
4967295 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=newfstatat AUDID="unset" UI
D="apache" GID="apache" EUID="apache" SUID="apache" FSUID="apache" EGID="apache" SGID="apache" FSGID="apache"
type=PROCTITLE msg=audit(1777729080.428:276): proctitle=2f57222f72626962e2f687474706400204464f52454f52454e44
type=AVC msg=audit(1777729080.428:277): avc: denied { getattr } for pid=42259 comm="httpd" path="/var/www/html/test.html" dev="dm-
0" ino=791808 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 tclass=file permissive=0
type=SYSCALL msg=audit(1777729080.428:277): arch=c000003e syscall=262 success=no exit=-13 a0=fffff9c a1=7f3c7c0438b8 a2=7f3c7b7fd8b0
a3=100 items=0 ppid=42235 pid=42259 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=4
294967295 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=newfstatat AUDID="unset"
UID="apache" GID="apache" EUID="apache" SUID="apache" FSUID="apache" EGID="apache" SGID="apache" FSGID="apache"
```

Рисунок 2.13: Файл аудита `/var/log/audit/audit.log`

В первом и втором файле выходит сообщение о запрете события `getattr`.

Попробуем запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81. Для этого откроем файл `/etc/httpd/httpd.conf` и изменим строчку `Listen 80` на `Listen 81`. Перезапустим веб-сервер и проверим статус сервера.

```
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
service httpd restart
service httpd status
```

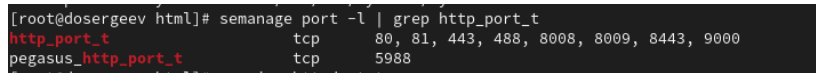
```
[root@dosergeev html]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@dosergeev html]# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
[root@dosergeev html]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
* httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 16:43:31 MSK; 6s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 47272 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 81"
     Tasks: 177 (limit: 22975)
    Memory: 14.0M (peak: 14.3M)
       CPU: 164ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─47272 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─47274 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─47275 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─47276 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─47303 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 02 16:43:31 dosergeev.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 02 16:43:31 dosergeev.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
May 02 16:43:31 dosergeev.localdomain httpd[47272]: Server configured, listening on: port 81
```

Рисунок 2.14: Перезапуск `httpd`

Сервер успешно перезапустился, хотя ожидалось, что произойдет сбой. Это произошло, так как порт 81 был добавлен по умолчанию в список доступных портов политики `http_port_t`. Проверим список текущих портов:

```
semanage port -l | grep http_port_t
```



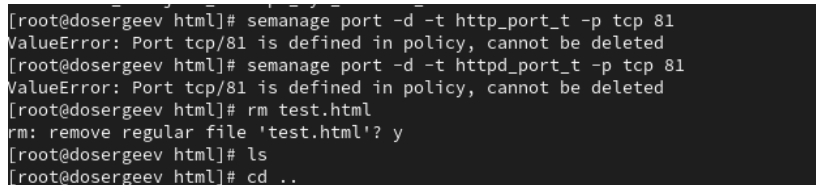
```
[root@dosergeev html]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t tcp      5988
```

Рисунок 2.15: Доступные порты `http_port_t`

Доступны порты 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000.

Попробуем удалить привязку `http_port_t` к 81 порту и удалить файл `test.html`.

```
semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
rm test.html
y
ls
```



```
[root@dosergeev html]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@dosergeev html]# semanage port -d -t httpd_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@dosergeev html]# rm test.html
rm: remove regular file 'test.html'? y
[root@dosergeev html]# ls
[root@dosergeev html]# cd ..
```

Рисунок 2.16: Удаление привязки и `test.html`

Файл успешно удалился. При попытке удаления привязки к 81 порту выходит ошибка `ValueError`.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получил практические навыки работы с SELinux, узнал как работает политика безопасности и контексты, проверил работу SELinux на примере веб-сервера Apache.

Список литературы

1. Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н. Основы информационной безопасности (09.03.03) : Лабораторная работа №6. — URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3096812/mod_resource/content/2/006-lab_selinux.pdf (дата обр. 02.05.2026).